

[illegible]

1 Einführung in den Elektromaschinenbau

1.1 Definieren Sie den Begriff des elektrischen Antriebs (2P) und zählen Sie dessen wesentliche Bestandteile auf (3P).

5	
---	--

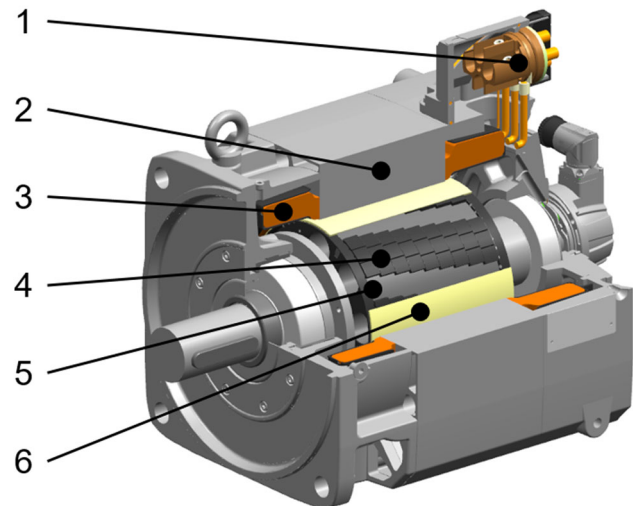
1.2 Nennen Sie fünf Komponenten der Baugruppe Stator und geben Sie die jeweilige physikalische Funktion an.

5	
---	--

2 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

2.1 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

6	
---	--



2.2 Nennen Sie vier wesentliche Eigenschaften von Reluktanzmaschinen.

4	
---	--

3 Weichmagnetische Werkstoffe

3.1 FeSi-Elektroband ist der bekannteste weichmagnetische Werkstoff. Für welche Anwendung wird FeSi-Elektroband bevorzugt eingesetzt (1P) und welche beiden Vorteile bietet der Werkstoff hierbei (2P). Nennen Sie zwei weitere weichmagnetische Werkstoffe (2P).

5	
---	--

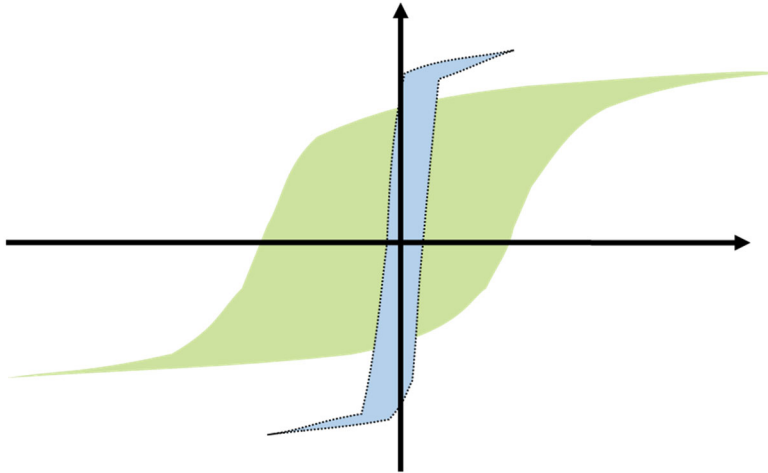
3.2 Ummagnetisierungsverluste treten im Betrieb von elektrischen Antrieben auf und lassen sich in drei Komponenten unterteilen. Nennen Sie zwei Verlustanteile (2P) und drei Maßnahmen zur Reduzierung (3P).

5	
---	--

4 Hartmagnetische Werkstoffe

4.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

4.2 Diskutieren Sie das Ressourcenversorgungsrisiko bei Produktion von bestimmten Permanentmagneten.

5	
---	--

5 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

5.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich vier Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 49 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 63 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,355 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,392 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

5	
---	--

5.2 Nennen Sie fünf Konstruktionsparameter eines Litzenleiters.

5	
---	--

6 Wickeltechnik

6.1 Welche beiden Verfahren schließen sich an das Einziehverfahren bzw. das Träufelwickelverfahren im Bereich des Wickelkopfes an (2P)?

5	
---	--

Welche drei Merkmale des Wickelkopfes sollen mit den beiden Verfahren beeinflusst werden (3P)

6.2 Mit welcher Kombination aus Wickel- (1P) und Setzverfahren (1P) lässt sich die folgende abgebildete Statorwicklung herstellen? Nennen Sie einen Vor- (1P) und Nachteil (1P) sowie ein Anwendungsfeld der Motoren, die mit dem gewählten Setzverfahren hergestellt werden (1P). (Info: Setzverfahren = Montageverfahren der Spulen in das Blechpaket)

5	
---	--



Wickelverfahren:

Setzverfahren:

Vorteil:

Nachteil:

Anwendung:

7 Kontaktierungstechnik

7.1 Der elektrische Kontaktwiderstand wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Nennen (1P) und beschreiben (2P) Sie diese beiden Faktoren und geben Sie den jeweils resultierenden Widerstand (2P) an.

5	
---	--

7.2 Das Ultraschallkompaktieren-/splicen kann sowohl in der Bordnetzfertigung als auch in der Kontaktierungstechnik für elektrische Antriebe eingesetzt werden. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Ultraschallsplicen sowie Ultraschallkompaktieren (3P) und nennen Sie einen Vor- und Nachteil in Bezug auf beide Verfahren (2P).

5	
---	--

8 Isoliertechnik

8.1 Definieren Sie das Imprägnieren im Kontext des Elektromaschinenbaus. Warum wird die Imprägnierung durchgeführt und welche Materialien kommen dabei zum Einsatz?

6	
---	--

8.2 Nennen Sie den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärisolation, sowie je zwei Beispiele.

4	
---	--

9 Montage von Antrieben

9.1 Beschreiben Sie den Verfahrensablauf des Wuchtens in fünf Stichpunkten. Nennen Sie für positives und negatives Wuchten je zwei Vorteile und erläutern Sie stichpunktartig drei Folgen eines nicht oder falsch gewuchteten Rotorsystems.

10	
----	--

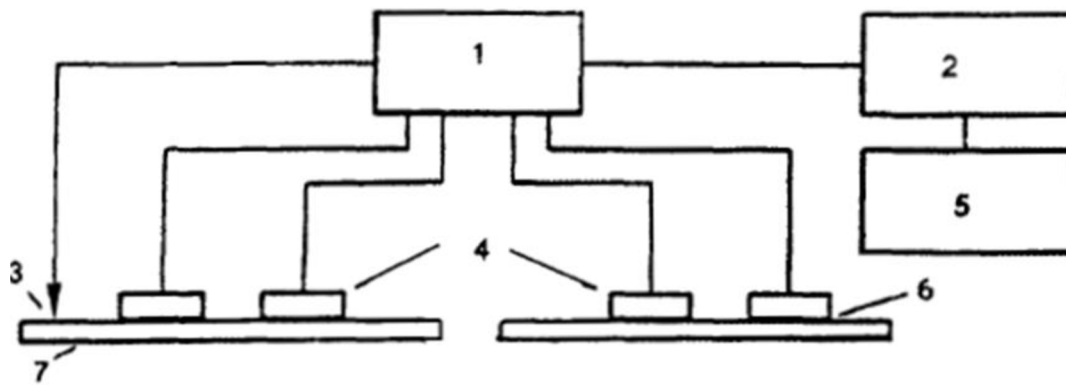
10 Prüftechnik

10.1 Nennen Sie fünf mögliche Ursachen für den Ausfall eines elektrischen Antriebs.

5	
---	--

10.2 Der Oberflächenwiderstand kann nach DIN EN 10282 bestimmt werden. Beschriften Sie dazu die fehlenden Komponenten des Messaufbaus.

5	
---	--



1:

2: Mikroprozessor

3:

4:

5: Anzeige

6:

7:

11 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

11.1 Die Verfahren des Maschinellen Lernens bergen auch in der Elektromotorenproduktion großes Potential. Zur Umsetzung von Data-Mining- bzw. Machine-Learning-Projekten wird in der Praxis zumeist der Cross Industry Standard Process for Data Mining, kurz CRISP-DM, herangezogen. Benennen Sie dessen sechs Phasen in der richtigen Reihenfolge.

6	
---	--

11.2 Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden. Benennen Sie die in der Vorlesung vorgestellten vier Ebenen der Skalierbarkeit.

4	
---	--

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen (2P) und beschreiben (4P) Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte (4P) zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

6

12.2 Die Topologie eines induktiven Energieübertragungssystems ist in einem Blockdiagramm darstellbar. Vervollständigen Sie die Beschriftung der relevanten Komponenten (8 leere weiße Kästchen!).

4

